

摘要：

SemiAnalysis分析，3D NAND闪存堆叠层数突破300层后，钨字线在电阻、化学兼容性和深孔填充三方面均触及物理极限，钼成为强制替代材料。三星已于2024年量产，美光2025年跟进，SK海力士计划2026年底推出375层钼工艺产品。预计钼沉积设备市场2027年销售额超10亿美元。

8月23日，半导体行业研究机构SemiAnalysis在X平台发布系列推文，阐述3D NAND闪存制造从钨（Tungsten，W）向钼（Molybdenum，Mo）转型的技术逻辑。

3D NAND大约十年前就停止了横向缩小，转而靠垂直堆叠层数来提升存储密度。但当层数突破约300层后，连接每个存储单元的钨字线（word lines）遭遇了物理瓶颈：**电阻过高、基于氟的化学工艺导致漏电，以及在超深孔中无法完成有效填充。**

SemiAnalysis在推文表示：“**钼不是一种优化，是300层以上NAND的必选项。**”

与钨相比，钼具备三项关键优势：更低的电阻（带来更快的读写速度）、无需氟基化学工艺，以及在高深宽比结构中更好的填充能力。这三点恰好对应钨在深层堆叠中暴露出的三个核心缺陷，使得材料替换具有技术必然性，而非可选的工程改进。



SemiAnalysis
@SemiAnalysis_



显示翻译

3D NAND 闪存堆叠层数突破 300 层后，钨字线在电阻、化学兼容性和深孔填充三方面均触及物理极限，钼成为强制替代材料。三星已于 2024 年量产，美光 2025 年跟进，SK 海力士计划 2026 年底推出 375 层钼工艺产品。预计钼沉积设备市场 2027 年销售额超 10 亿美元。

SemiAnalysis梳理了当前各大厂商的层数位置：铠侠/闪迪（Kioxia/SanDisk）处于218层，美光（Micron）276层，三星（Samsung）286层，SK海力士以321层处于行业前沿。

向3xx至4xx层的跃迁正在启动。SemiAnalysis估计，钼在NAND总产能中的占比将从2025年的中个位数百分比，增长至2027年的约30%。

三大厂商全面押注

主要NAND制造商均已明确承诺转向钼工艺，时间表清晰：

三星是先行者，钼字线产品自2024年起已进入量产阶段。

美光于2025年在Lam Research的ALTUS Halo设备上启动大规模量产。

SK海力士计划于2026年底推出采用钼工艺的375层NAND。



设备商：超10亿美元的新增市场

每一次从钨到钼的转换，都意味着需要新的沉积设备。SemiAnalysis估计，仅2027年一年，NAND钼沉积设备的销售额就将超过10亿美元，并随着DRAM和逻辑芯片的跟进，到2030年增长至约20亿美元/年。

受益格局方面，Lam Research最先获益，TEL（东京电子）紧随其后；AMAT（应用材料）、ASMI及中国设备商Naura（北方华创）则更多受益于后续DRAM和逻辑芯片的转型浪潮。SemiAnalysis表示，完整的细分市场层面测算已纳入其前道设备（WFE）模型。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

248 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

4 条评论

见闻用户
3分钟前 中国北京
金钼股份?
0 回复

见闻用户
53分钟前 中国
纯胡说八道！钼和钨各有优缺点，根本不是替代关系
0 回复

MobileUser9038
1小时前 中国山东省
厦门钨业改洛阳钼业?
1 回复

leimanagerdai 1小时前 中国广东省

回复 **MobileUser9038**:
可以的
0 回复